

[Khách hàng] - Thiết lập tài khoản cá nhân

1. Tổng quan

Tài liệu này mô tả chi tiết các yêu cầu chức năng (FR) cho **Mô-đun Quản lý Hồ sơ Khách hàng (Profile Management)**. Mô-đun này cho phép Khách hàng quản lý thông tin, bảo mật, và cài đặt thông báo. Đặc biệt, nó bao gồm cơ chế Khóa/Mở khóa tài khoản có sự can thiệp của Quản trị viên và duy trì tính duy nhất của định danh ngay cả khi tài khoản bị khóa.

2. Mục tiêu nghiệp vụ

- **Đảm bảo tính chính xác dữ liệu:** Cho phép Khách hàng cập nhật thông tin cá nhân an toàn.
- **Tăng cường bảo mật:** Cung cấp cơ chế thay đổi mật khẩu và tùy chọn kích hoạt Xác thực Hai lớp (2FA).
- **Quản lý Vòng đời Tài khoản:** Thiết lập quy trình Khóa (Khách hàng) và Mở khóa (Quản trị viên) tài khoản.
- **Duy trì tính duy nhất định danh:** Đảm bảo SĐT và Email của tài khoản bị khóa không thể được tái sử dụng bởi người dùng khác (trong luồng Đăng ký mới).

3. Phân quyền người dùng

Mã quyền	Tên quyền	Mô tả	Phạm vi truy cập module
RL-KH	Khách hàng	Người dùng đã đăng nhập có quyền quản lý và chỉnh sửa hồ sơ của chính họ.	Cập nhật thông tin, thay đổi mật khẩu, cài đặt.
RL-QT	Quản trị viên	Người dùng nội bộ có quyền quản lý hệ thống.	Quyền duy nhất: Mở khóa tài khoản của Khách hàng (FR-A01).

4. Quy tắc nghiệp vụ

- **BR-01 (số điện thoại):** Số điện thoại của Khách hàng chỉ được hiển thị (read-only) và không cho phép Khách hàng tự thay đổi trên màn hình hồ sơ.
- **BR-02 (email duy nhất):** Email mới (nếu được cập nhật) phải là duy nhất trong toàn hệ thống.
- **BR-03 (mật khẩu):** Khi thay đổi mật khẩu, mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại (VR-13).
- **BR-04 (2FA mặc định):** Cài đặt Xác thực Hai lớp (2FA) mặc định là **TẮT** (FR-S03).
- **BR-05 (thông báo mặc định):** Tất cả các loại thông báo mặc định được **BẬT** (FR-S01).
- **BR-06 (khóa tài khoản):** Khóa tài khoản là hành động **xóa mềm** (cập nhật trạng thái `account_status = Deactivated`).
- **BR-07 (mở khóa tài khoản):** Chỉ **Quản trị viên** mới có quyền chuyển trạng thái tài khoản từ `Deactivated` sang `Active` (FR-A01).
- **BR-08 (duy nhất định danh):** SĐT và Email của tài khoản (bất kể trạng thái là `Active` hay `Deactivated`) phải duy nhất trong toàn bộ bảng `Users` (Ngăn chặn đăng ký trùng SĐT/Email khi tài khoản cũ đã bị khóa).

5. Phạm vi chức năng

Phạm vi của mô-đun này bao gồm 6 chức năng chính:

1. **Cập nhật Thông tin Cá nhân:** Chỉnh sửa Họ và tên, Giới tính, Email.
2. **Thay đổi Mật khẩu:** Yêu cầu Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới và Xác nhận Mật khẩu mới.
3. **Cài đặt Thông báo:** Bật/Tắt các loại thông báo khác nhau.
4. **Cài đặt 2FA:** Bật/Tắt xác thực 2 lớp qua Email.
5. **Khóa Tài khoản:** Khách hàng tự khóa tài khoản.
6. **Mở khóa Tài khoản:** Quản trị viên mở khóa tài khoản (Ảnh hưởng đến CSDL của Khách hàng).

6. Yêu cầu chức năng

6.1 Cập nhật thông tin cá nhân (họ và tên, giới tính, số điện thoại chỉ hiển thị không cho thay đổi, email, ảnh đại diện)

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-P01	Hệ thống phải hiển thị form chỉnh sửa hồ sơ (Họ tên, Giới tính, Email, ảnh đại diện).

FR-P02	Trường Số điện thoại phải được hiển thị ở chế độ chỉ đọc (BR-01).
FR-P03	Khách hàng phải có thể cập nhật Họ tên, Giới tính.
FR-P04	Nếu Email được thay đổi, hệ thống phải xác thực tính duy nhất của Email mới (BR-02, BR-08).

6.2 Thay đổi mật khẩu (mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới)

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-C01	Cung cấp form: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới.
FR-C02	Hệ thống phải xác thực Mật khẩu hiện tại có khớp với Mật khẩu đã lưu.
FR-C03	Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu mới phải khớp nhau (VR-10).
FR-C04	Thay đổi mật khẩu thành công ⇒ Lưu password_hash mới, xóa tất cả các phiên làm việc hiện tại của tài khoản (trừ phiên hiện tại) (FR-C05).

6.3 Cài đặt nhận thông báo từ hệ thống (thông báo cập nhật, thông báo trạng thái dịch vụ, **đăng nhập thông qua sinh trắc học...**)

Mã YC	Mô tả yêu cầu
-------	---------------

FR-S01	Hiển thị danh sách các loại thông báo có thể tùy chỉnh.
FR-S02	Mặc định, tất cả các tùy chọn thông báo phải được thiết lập là BẬT (BR-05).
FR-S03	Cho phép Khách hàng bật/tắt từng loại thông báo riêng lẻ.

6.4 Cài đặt xác thực 2 lớp qua email (mặc định tắt)

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-S04	Hiển thị trạng thái hiện tại của 2FA (mặc định là TẮT, BR-04).
FR-S05	Khi Khách hàng bật 2FA, kích hoạt quy trình xác thực bằng cách gửi mã qua Email .
FR-S06	Sau khi xác thực mã thành công, cờ <code>is_2fa_enabled</code> được cập nhật thành TRUE.

6.5 Khóa tài khoản

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-D01	Khách hàng nhấn " Khóa tài khoản " ⇒ Hiển thị hộp thoại xác nhận.
FR-D02	Khóa tài khoản thành công ⇒ Cập nhật <code>account_status</code> thành 'Deactivated' (BR-06) ⇒ Đăng xuất người dùng.

FR-D03	Khi tài khoản đã khóa, Email và SĐT vẫn được giữ lại để duy trì tính duy nhất (BR-08).
---------------	--

6.6 Admin có thể mở khóa tài khoản của khách hàng

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-A01	Chỉ Quản trị viên mới có thể mở khóa tài khoản Deactivated .
FR-A02	Thao tác mở khóa ⇒ Cập nhật account_status thành 'Active' (BR-07).
FR-A03	Thông báo cho Khách hàng qua Email khi tài khoản được mở khóa.

6.7 Giao diện

Mã YC	Mô tả yêu cầu
FR-U10	Trường Số điện thoại phải hiển thị mờ (disabled) hoặc chỉ là văn bản (không cho phép nhập).
FR-U11	Trường mật khẩu phải có chức năng ẩn/hiện văn bản.

6.7.1 Hiện thị thông tin cá nhân (Web)

🔍 Ctrl + K

🗖️ Dịch vụ

📄 Hóa đơn và thanh toán

📧 Ví điện tử

💬 Phản hồi

🏢 Công ty

⚙️ Thiết lập cá nhân

👤 Thông tin cá nhân

🔑 Mật khẩu

🔔 Thiết lập thông báo

🗑️ Xóa tài khoản

🔔 Thông báo 2



[Chỉnh sửa ảnh](#)

Nguyễn Thị Hoa

hhoa@sm.com

Thông tin cá nhân

Khách hàng

Họ và tên *

Nguyễn Thị Hoa

Giới tính

Nữ

Email *

hhoa@sm.com

Số điện thoại *

0123456789

Cập nhật

 Nguyễn Thị Hoa
0123456789

→

6.7.2 Chỉnh sửa thông tin cá nhân (Web)

Ctrl + K

Dịch vụ

Hóa đơn và thanh toán

Vi điện tử

Phản hồi

Công ty

Thiết lập cá nhân

Thông tin cá nhân

Mật khẩu

Thiết lập thông báo

Xóa tài khoản

Thông báo 2

Chỉnh sửa ảnh

Nguyễn Thị Hoa

hhoa@sm.com

Thông tin cá nhân

Khách hàng

Họ và tên *

Nguyễn Thị Hoa

Giới tính

Nữ

Email *

hhoa@sm.com

Số điện thoại *

0123456789

Email đã tồn tại

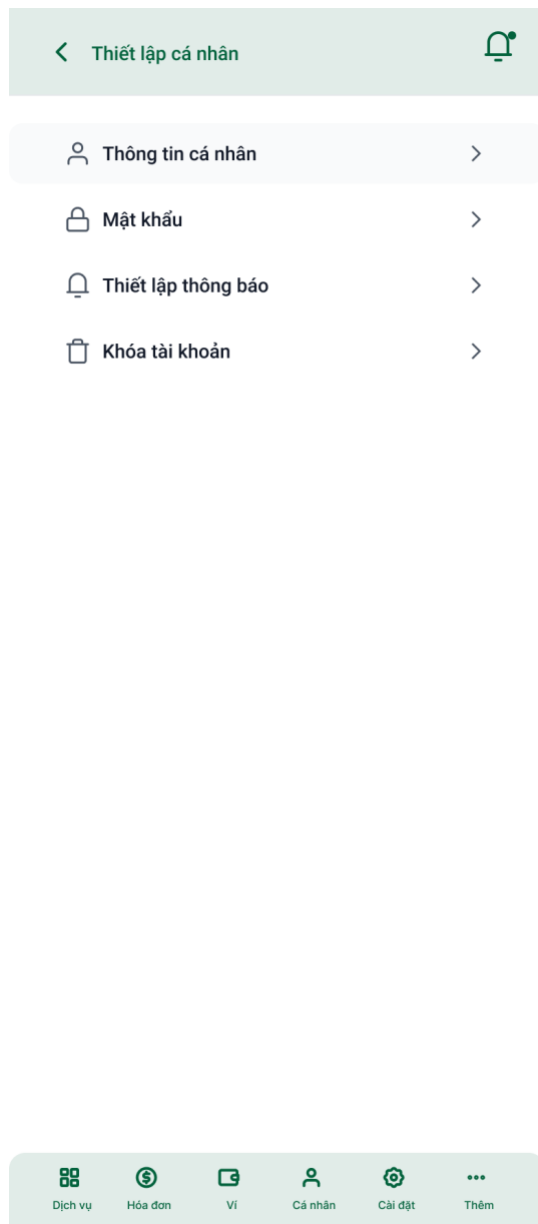
Hủy

Lưu

Nguyễn Thị Hoa

0123456789

6.7.10 Submenu (Mobile)



6.7.11 Hiển thị thông tin cá nhân (Mobile)



[Chỉnh sửa ảnh](#) 

Nguyễn Thị Hoa
hhoa@sm.com

Thông tin cá nhân

Khách hàng

Họ và tên *

Giới tính

Email *

Số điện thoại *

[Cập nhật](#)

6.7.13 Hiện thị thay đổi mật khẩu (Mobile)

Đổi mật khẩu

Để đảm bảo tài khoản bảo mật, bạn hãy đổi mật khẩu ít nhất 6 tháng/ lần

Mật khẩu hiện tại *

.....

Mật khẩu mới *

.....

Xác nhận mật khẩu mới *

.....

☒ Ít nhất từ 8-12 ký tự bao gồm chữ và số

☒ Không sử dụng lại mật khẩu cũ

Cập nhật

6.7.18 Hiển thị khóa tài khoản (Mobile)

Khóa tài khoản

Thông tin chi tiết

Hãy đọc kỹ nội dung sau trước khi bạn thực hiện khóa tài khoản:

- Khóa tài khoản sẽ đồng nghĩa với việc tài khoản không thể sử dụng được nữa.
- Đảm bảo rằng mọi thông tin bạn cần đã được sao lưu hợp lý
- Nếu bạn cần hỗ trợ hãy liên hệ với đội hỗ trợ



Chú ý

Nếu bạn còn tiền trong ví hoặc có những giao dịch chưa hoàn thành thì vui lòng liên hệ đội hỗ trợ để được giải quyết.

Khóa tài khoản

6.7.19 Xác nhận khóa tài khoản (Mobile)

Khóa tài khoản

Xác nhận khóa tài khoản

Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản của mình không? Vui lòng nhập mật khẩu hiện tại để xác nhận khóa.

Mật khẩu hiện tại *

.....

Mật khẩu không đúng

Hủy

Khóa tài khoản

những giao dịch chưa hoàn thành thì vui lòng liên hệ đội hỗ trợ để được giải quyết.

Khóa tài khoản

7. Sơ đồ luồng trạng thái

Trạng thái hiện tại	Hành động	Trạng thái mới	Vai trò thực hiện	Điều kiện bắt buộc
Active	Khách hàng thực hiện Khóa tài khoản (FR-D02)	Deactivated	Khách hàng (RL-KH)	Xác nhận (FR-D01).
Active	Cập nhật thông tin/mật khẩu/cài đặt	Active	Khách hàng (RL-KH)	Yêu cầu hợp lệ.
Deactivated	Quản trị viên mở khóa tài khoản (FR-A02)	Active	Quản trị viên (RL-QT)	Yêu cầu nghiệp vụ.
Deactivated	Khách hàng cố gắng Đăng nhập	Deactivated	Khách hàng (RL-KH)	Hiển thị lỗi tài khoản bị khóa.

8. Sơ đồ luồng người dùng

1. Luồng 1: Khách hàng Khóa Tài khoản

- Trang Hồ sơ (Bảo mật) ⇒ Nhấn "**Khóa tài khoản**" (FR-D01) ⇒ Hộp thoại Xác nhận ⇒ Khách hàng xác nhận ⇒ **Server**: Cập nhật `account_status = Deactivated` (BR-06) ⇒ **Đăng xuất** (FR-D02).

2. Luồng 2: Quản trị viên Mở khóa Tài khoản

- Trang Quản trị (Danh sách Users) ⇒ Chọn tài khoản `Deactivated` ⇒ Nhấn "**Mở khóa Tài khoản**" (FR-A01) ⇒ **Server**: Cập nhật `account_status = Active` (FR-A02) ⇒ Gửi Email thông báo (FR-A03).

3. Luồng 3: Thay đổi Mật khẩu Thất bại do Mật khẩu hiện tại sai

- Trang Đổi Mật khẩu ⇒ Nhập **Mật khẩu hiện tại sai** ⇒ Nhập Mật khẩu mới & Xác nhận ⇒ Nhấn **Lưu** ⇒ **Server**: Kiểm tra `password_hash` không khớp (FR-C02) ⇒ Hiển thị lỗi (EX-02).

4. **Luồng 4: Đăng ký Tài khoản mới trùng Email của tài khoản bị Khóa (Bị Chặn)**

- Màn hình Đăng ký ⇒ Nhập Email trùng với tài khoản **Deactivated** ⇒ Nhấn

"Đăng ký" ⇒ Server: Kiểm tra Tính duy nhất trong bảng **Users** (BR-08) ⇒ **Chặn đăng ký** ⇒ Hiển thị lỗi (EX-01).

5. **Luồng 5: Cập nhật Ảnh đại diện Thành công**

- Màn hình Profile ⇒ Thay đổi Ảnh ⇒ Tải lên ảnh (Đúng định dạng, <=2MB) ⇒ Cắt/Lưu ⇒ Cập nhật thành công (FR-F01).

6. **Luồng 6: Chỉ cho phép thiết lập đăng nhập sinh trắc học khi thiết bị có cài đặt sinh trắc học**

- **Màn hình thiết lập thông báo → thay đổi trạng thái của lựa chọn “đăng nhập thông qua sinh trắc học” ⇒ cập nhật thành công.**

9. Trường hợp sử dụng

Mã UC	Tên use case	Mô tả
UC-01	Cập nhật Họ và tên thành công	Nhập tên mới hợp lệ ⇒ Lưu CSDL.
UC-02	Cập nhật Email thành công	Nhập Email mới hợp lệ, chưa được sử dụng (BR-02, BR-08).
UC-03	Cập nhật Email thất bại - Email đã tồn tại	Nhập Email trùng với tài khoản khác (EX-01).
UC-04	Thay đổi mật khẩu thành công	Mật khẩu hiện tại đúng, Mật khẩu mới mạnh (FR-C04).
UC-05	Thay đổi mật khẩu thất bại - Mật khẩu hiện tại sai	Vi phạm FR-C02 (EX-02).

UC-06	Thay đổi mật khẩu thất bại - Mật khẩu mới yếu	Vi phạm VR-11 (EX-03).
UC-07	Khách hàng Khóa tài khoản thành công	Xác nhận hợp thoại ⇒ Trạng thái thành 'Deactivated' (FR-D02).
UC-08	Khách hàng cố gắng Đăng nhập sau khi Khóa tài khoản	Đăng nhập thất bại (EX-13).
UC-09	Quản trị viên Mở khóa tài khoản	QT truy cập trang Admin ⇒ Đặt trạng thái về 'Active' (FR-A02).
UC-10	Quản trị viên mở khóa ⇒ Khách hàng nhận Email	Gửi thông báo thành công (FR-A03).
UC-11	Khách hàng mới Đăng ký trùng SĐT của tài khoản Deactivated	Đăng ký thất bại (BR-08).
UC-12	Bật 2FA thành công	Xác thực mã Email thành công ⇒ Cập nhật 2FA BẬT (FR-S06).
UC-13	Tắt 2FA thành công	Xác nhận mật khẩu ⇒ Cập nhật 2FA TẮT.
UC-14	Xem Số điện thoại (read-only)	Khách hàng chỉ xem được SĐT trên hồ sơ (BR-01).

UC-15	Cài đặt thông báo - Tắt một loại thông báo	Tắt thông báo "Cập nhật" ⇒ Lưu thiết lập (FR-S03).
UC-16	Cài đặt thông báo - Mặc định	Sau khi đăng ký, tất cả các thiết lập đều BẬT (BR-05).
UC-17	Cập nhật Họ và tên trống	Vi phạm VR-05 (EX-07).
UC-18	Thay đổi mật khẩu thất bại - Mật khẩu mới trùng mật khẩu cũ	Vi phạm BR-03 (EX-05).
UC-19	Thay đổi mật khẩu ⇒ Phiên khác bị hủy	Kiểm tra: Phiên trên trình duyệt khác bị đăng xuất (FR-C04).
UC-21	Bật 2FA thất bại - Lỗi gửi Email	EX-11.
UC-22	Khách hàng cố gắng thay đổi SĐT qua API	Hệ thống chặn yêu cầu (BR-01, EX-12).
UC-23	Khách hàng hủy thao tác Khóa tài khoản	Khách hàng nhấn 'Hủy' trên hộp thoại (FR-D01).
UC-24	Khách hàng đăng nhập (Active) ⇒ Cập nhật Hồ sơ thành công	Duy trì trạng thái 'Active' sau khi cập nhật.

UC-25	Cập nhật Ảnh đại diện (Đúng)	Tải ảnh đúng dung lượng và định dạng.
UC-26	Cập nhật Ảnh đại diện (Sai)	Tải ảnh quá dung lượng (EX-22).
UC-27	Cập nhật “Đăng nhập thông qua sinh trắc học” thành công	Có thể sử dụng sinh trắc học để đăng nhập thành công
UC-28	Đăng nhập thông qua sinh trắc học thất bại	Không thể đăng nhập vào hệ thống

10. Các trường hợp ngoại lệ và quy tắc xác thực dữ liệu

10.1. Các trường hợp ngoại lệ

Mã EX	Tình huống lỗi	Hành vi hệ thống	Thông báo lỗi
EX-01	Email đã tồn tại (BR-08)	Chặn cập nhật/dăng ký.	"Email này đã được đăng ký."
EX-02	Mật khẩu hiện tại không khớp (FR-C02)	Chặn thay đổi mật khẩu.	"Mật khẩu hiện tại không đúng."
EX-03	Mật khẩu mới yếu (VR-11)	Chặn thay đổi mật khẩu.	"Mật khẩu phải có ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ và số."
EX-04	Mật khẩu mới không khớp xác nhận (VR-10)	Chặn thay đổi mật khẩu.	"Mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu không khớp."

EX-05	Mật khẩu mới trùng mật khẩu hiện tại (BR-03)	Chặn thay đổi mật khẩu.	"Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại."
EX-06	Email mới không hợp lệ (VR-07)	Chặn cập nhật hồ sơ.	"Địa chỉ email không hợp lệ."
EX-07	Họ và tên trống (VR-05)	Chặn cập nhật hồ sơ.	"Họ và tên là bắt buộc."
EX-08	Lỗi CSDL khi lưu	Ghi log, thông báo lỗi chung.	"Lỗi hệ thống khi cập nhật. Vui lòng thử lại."
EX-10	Mã 2FA không khớp (VR-14)	Chặn bật 2FA.	"Mã xác thực không đúng."
EX-11	Lỗi gửi Email 2FA	Chặn bật 2FA.	"Lỗi khi gửi mã xác thực. Vui lòng thử lại."
EX-12	Cố gắng thay đổi SĐT	Hệ thống trả về lỗi 403 (BR-01).	"Không được phép thay đổi số điện thoại."
EX-13	Tài khoản bị Khóa (Đăng nhập)	Chặn đăng nhập.	"Tài khoản của bạn đang bị khóa."
EX-14	Khách hàng cố gắng Mở khóa tài khoản	Chặn thao tác (FR-A01).	"Bạn không có quyền mở khóa tài khoản này."
EX-15	Quản trị viên Mở khóa thất bại	Ghi log lỗi, thông báo lỗi chung.	"Lỗi khi mở khóa tài khoản."

EX-16	Mã 2FA hết hạn (sau 5 phút)	Chặn bật 2FA.	"Mã xác thực đã hết hạn. Vui lòng gửi lại."
EX-17	Giới tính không hợp lệ (VR-08)	Chặn cập nhật.	"Giới tính không hợp lệ."
EX-18	Rate Limit thay đổi mật khẩu	Chặn yêu cầu nếu quá nhanh.	"Bạn đã thử quá nhiều lần. Vui lòng chờ 1 phút."
EX-19	Token hết hạn khi gửi yêu cầu	Yêu cầu đăng nhập lại.	"Phiên làm việc đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập lại."
EX-20	Tắt 2FA - Mật khẩu xác nhận sai	Chặn tắt 2FA.	"Mật khẩu xác nhận không đúng."
EX-21	Ảnh đại diện (VR-25)	Định dạng file tải lên không phải JPG/PNG.	"Ảnh đại diện phải là định dạng JPG hoặc PNG."
EX-22	Ảnh đại diện (VR-25)	Kích thước file vượt quá 2MB.	"Kích thước ảnh không được vượt quá 2MB."
EX-23	Đăng nhập bằng sinh trắc học thất bại	Chặn đăng nhập	"Đăng nhập thất bại do sinh trắc học không khớp"
EX-24	Mật khẩu mới chứa Email, tên, số điện thoại	Ngăn submit form.	"Mật khẩu không nên chứa thông tin cá nhân như email, số điện thoại hoặc tên."

10.2. Quy tắc xác thực dữ liệu

Mã VR	Trường	Quy tắc	Mô-đun	
VR-01	Token	Yêu cầu Auth Token hợp lệ và chưa hết hạn.	Toàn bộ	
VR-02	Trường	Chỉ người dùng sở hữu mới được cập nhật hồ sơ (VR-01).	Toàn bộ	
VR-03	SĐT	SĐT phải ở chế độ chỉ đọc (BR-01).	Hồ sơ	
VR-04	SĐT/Email	Phải duy nhất trong toàn bộ bảng Users (BR-08).	Hồ sơ/Đăng ký	
VR-05	Họ và tên	Bắt buộc phải điền (EX-07).	Hồ sơ	
VR-06	Họ và tên	Tối đa 100 ký tự.	Hồ sơ	
VR-07	Email	Bắt buộc, phải là định dạng Email hợp lệ (EX-06).	Hồ sơ/2FA	
VR-08	Giới tính	Phải là một trong các giá trị cho phép (Nam/Nữ/Khác) (EX-17).	Hồ sơ	

VR-09	Mật khẩu hiện tại	Bắt buộc và phải khớp với password_hash hiện tại (FR-C02).	Đổi Mật khẩu	
VR-10	Xác nhận Mật khẩu mới	Phải khớp chính xác với Mật khẩu mới (FR-C03).	Đổi Mật khẩu	
VR-11	Mật khẩu mới	Tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ và số (FR-C04).	Đổi Mật khẩu	
VR-13	Mật khẩu mới	Không được trùng với Mật khẩu hiện tại (BR-03).	Đổi Mật khẩu	
VR-14	Mã 2FA	Bắt buộc 6 chữ số, phải khớp với mã được gửi và còn hiệu lực 5 phút (FR-T03).	2FA	
VR-15	Khóa TK	Yêu cầu xác nhận 2 bước trước khi thực hiện (FR-D01).	Khóa TK	
VR-16	Cài đặt TB	Chỉ cho phép lưu các giá trị boolean (BẬT/TẮT).	Cài đặt TB	
VR-17	Email	Phải duy nhất trong toàn hệ thống (BR-08).	Hồ sơ	
VR-18	Tên trường	Loại bỏ khoảng trắng ở đầu/cuối (trim).	Hồ sơ	
VR-19	Họ và tên/Email	Không chứa ký tự HTML/script (Sanitization).	Hồ sơ	

VR-20	Mã 2FA	Không cho phép sử dụng lại mã đã hết hạn (EX-16).	2FA	
VR-21	Mật khẩu	Phải được truyền qua kênh bảo mật (HTTPS/TLS).	Đổi Mật khẩu	
VR-22	Trạng thái TK	Khách hàng không thể thay đổi account_status thành 'Active' nếu đang 'Deactivated' (FR-A01).	Khóa TK	
VR-23	Ảnh đại diện	Max Kích thước: 2MB .	Không	
VR-24	Ảnh đại diện	Định dạng file: JPG, JPEG, PNG .	Không	
VR-25	Ảnh đại diện	Hệ thống có thể tự động căn chỉnh.	Không	

11. Thuật ngữ và viết tắt

Viết tắt/thuật ngữ	Giải thích
2FA	Two-Factor Authentication - Xác thực Hai lớp.
BR	Business Rule - Quy tắc Nghiệp vụ.

VR	Validation Rule - Quy tắc Xác thực Dữ liệu.
Read-only	Chỉ đọc.
Khóa tài khoản	Deactivate Account (Xóa mềm).
Session	Phiên làm việc của người dùng sau khi đăng nhập thành công.